

ПРИЛОЖЕНИЕ А

В таблицах 1 и 2:

- $\max i$ – максимальное значение отклонения для i -го графа;
- $\min i$ – минимальное значение отклонения для i -го графа;
- $\text{mean} i$ – арифметическое среднее отклонения для i -го графа.

Таблица 1 – Результаты параметризации муравьиного алгоритма для 1 и 2 графов

a	p	it	min1	max1	mean1	min2	max2	mean2
0.10	0.10	5.00	0.00	15.00	8.30	0.00	26.00	10.80
0.10	0.10	10.00	0.00	17.00	6.30	0.00	13.00	3.40
0.10	0.10	20.00	0.00	5.00	1.30	0.00	9.00	2.90
0.10	0.10	50.00	0.00	6.00	1.20	0.00	7.00	1.10
0.10	0.10	100.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00
0.10	0.30	5.00	2.00	21.00	13.80	0.00	17.00	4.00
0.10	0.30	10.00	0.00	11.00	5.00	1.00	14.00	6.50
0.10	0.30	20.00	0.00	10.00	3.10	0.00	12.00	4.30
0.10	0.30	50.00	0.00	3.00	0.50	0.00	1.00	0.20
0.10	0.30	100.00	0.00	3.00	0.50	0.00	3.00	0.60
0.10	0.50	5.00	1.00	17.00	9.60	0.00	27.00	5.50
0.10	0.50	10.00	0.00	12.00	5.20	0.00	16.00	6.30
0.10	0.50	20.00	0.00	11.00	3.80	0.00	13.00	4.30
0.10	0.50	50.00	0.00	3.00	1.00	0.00	4.00	1.10
0.10	0.50	100.00	0.00	3.00	0.60	0.00	1.00	0.30
0.10	0.70	5.00	2.00	20.00	11.30	2.00	27.00	13.20
0.10	0.70	10.00	0.00	14.00	4.90	1.00	18.00	5.70
0.10	0.70	20.00	0.00	6.00	1.30	0.00	8.00	3.00
0.10	0.70	50.00	0.00	7.00	1.20	0.00	2.00	0.60
0.10	0.70	100.00	0.00	2.00	0.20	0.00	2.00	0.30
0.10	0.90	5.00	0.00	18.00	7.60	3.00	23.00	13.30
0.10	0.90	10.00	0.00	12.00	5.00	0.00	12.00	4.00
0.10	0.90	20.00	0.00	3.00	1.10	0.00	11.00	2.30

0.10	0.90	50.00	0.00	7.00	2.40	0.00	1.00	0.20
0.10	0.90	100.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00
0.30	0.10	5.00	0.00	25.00	9.90	0.00	17.00	6.60
0.30	0.10	10.00	0.00	11.00	4.90	0.00	14.00	3.90
0.30	0.10	20.00	0.00	9.00	1.80	0.00	7.00	1.50
0.30	0.10	50.00	0.00	2.00	0.50	0.00	7.00	0.70
0.30	0.10	100.00	0.00	2.00	0.20	0.00	0.00	0.00
0.30	0.30	5.00	0.00	14.00	6.60	0.00	22.00	7.80
0.30	0.30	10.00	0.00	11.00	3.20	0.00	13.00	4.20
0.30	0.30	20.00	0.00	3.00	1.10	0.00	4.00	1.80
0.30	0.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30
0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.50	5.00	0.00	13.00	6.30	0.00	28.00	11.00
0.30	0.50	10.00	0.00	8.00	2.40	0.00	10.00	2.10
0.30	0.50	20.00	0.00	5.00	0.70	0.00	1.00	0.30
0.30	0.50	50.00	0.00	1.00	0.10	0.00	1.00	0.30
0.30	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.70	5.00	0.00	14.00	4.90	0.00	17.00	5.10
0.30	0.70	10.00	0.00	9.00	1.80	0.00	5.00	1.60
0.30	0.70	20.00	0.00	5.00	1.00	0.00	3.00	1.00
0.30	0.70	50.00	0.00	1.00	0.20	0.00	1.00	0.20
0.30	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.90	5.00	0.00	19.00	6.40	0.00	11.00	3.40
0.30	0.90	10.00	0.00	4.00	1.10	0.00	3.00	0.80
0.30	0.90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20
0.30	0.90	50.00	0.00	1.00	0.10	0.00	1.00	0.10
0.30	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.10	5.00	0.00	14.00	9.00	1.00	17.00	7.70
0.50	0.10	10.00	0.00	11.00	2.70	0.00	10.00	3.30
0.50	0.10	20.00	0.00	2.00	0.50	0.00	2.00	0.90
0.50	0.10	50.00	0.00	1.00	0.10	0.00	1.00	0.10
0.50	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.30	5.00	0.00	12.00	5.50	0.00	9.00	2.70

0.50	0.30	10.00	0.00	12.00	2.90	0.00	7.00	1.10
0.50	0.30	20.00	0.00	1.00	0.20	0.00	3.00	0.70
0.50	0.30	50.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00
0.50	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10
0.50	0.50	5.00	0.00	14.00	5.20	0.00	10.00	2.20
0.50	0.50	10.00	0.00	11.00	1.90	0.00	2.00	0.80
0.50	0.50	20.00	0.00	1.00	0.40	0.00	2.00	0.30
0.50	0.50	50.00	0.00	1.00	0.10	0.00	1.00	0.10
0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.70	5.00	0.00	10.00	3.30	0.00	7.00	1.90
0.50	0.70	10.00	0.00	5.00	1.20	0.00	4.00	0.90
0.50	0.70	20.00	0.00	2.00	0.60	0.00	1.00	0.10
0.50	0.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.90	5.00	0.00	5.00	1.40	0.00	9.00	2.90
0.50	0.90	10.00	0.00	4.00	0.80	0.00	7.00	1.30
0.50	0.90	20.00	0.00	3.00	0.50	0.00	3.00	0.50
0.50	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.10	5.00	0.00	17.00	7.60	0.00	19.00	8.60
0.70	0.10	10.00	0.00	10.00	3.00	0.00	4.00	1.00
0.70	0.10	20.00	0.00	2.00	0.20	0.00	3.00	0.40
0.70	0.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.30	5.00	0.00	21.00	4.70	0.00	13.00	2.60
0.70	0.30	10.00	0.00	15.00	2.00	0.00	11.00	1.10
0.70	0.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.20
0.70	0.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.50	5.00	0.00	10.00	1.50	0.00	11.00	2.40
0.70	0.50	10.00	0.00	2.00	0.30	0.00	2.00	0.30
0.70	0.50	20.00	0.00	1.00	0.20	0.00	0.00	0.00
0.70	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0.70	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.70	5.00	0.00	2.00	0.20	0.00	18.00	1.90
0.70	0.70	10.00	0.00	2.00	0.50	0.00	3.00	0.60
0.70	0.70	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.90	5.00	0.00	10.00	3.20	0.00	3.00	0.80
0.70	0.90	10.00	0.00	4.00	1.10	0.00	1.00	0.30
0.70	0.90	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10
0.70	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10
0.70	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	5.00	0.00	8.00	3.60	0.00	20.00	6.60
0.90	0.10	10.00	0.00	9.00	1.80	0.00	8.00	1.10
0.90	0.10	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	5.00	0.00	17.00	2.50	0.00	20.00	3.90
0.90	0.30	10.00	0.00	2.00	0.20	0.00	1.00	0.20
0.90	0.30	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10
0.90	0.30	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	100.00	0.00	2.00	1.20	0.00	0.00	0.00
0.90	0.50	5.00	0.00	11.00	2.40	0.00	14.00	2.80
0.90	0.50	10.00	0.00	1.00	0.10	0.00	2.00	0.40
0.90	0.50	20.00	0.00	1.00	0.10	0.00	1.00	0.10
0.90	0.50	50.00	0.00	2.00	1.60	0.00	0.00	0.00
0.90	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	5.00	0.00	16.00	3.20	0.00	1.00	0.30
0.90	0.70	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.10
0.90	0.70	20.00	0.00	1.00	0.10	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.90	5.00	0.00	8.00	0.90	0.00	1.00	0.10
0.90	0.90	10.00	0.00	0.00	0.00	1.00	2.00	1.10

0.90	0.90	20.00	0.00	2.00	1.80	0.00	0.00	0.00
0.90	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00

Таблица 2 – Результаты параметризации муравьиного алгоритма для 3 графа

a	p	it	min3	max3	mean3
0.10	0.10	5.00	1.00	28.00	13.90
0.10	0.10	10.00	0.00	16.00	6.10
0.10	0.10	20.00	0.00	14.00	3.80
0.10	0.10	50.00	0.00	3.00	0.50
0.10	0.10	100.00	0.00	1.00	0.40
0.10	0.30	5.00	1.00	23.00	11.50
0.10	0.30	10.00	0.00	15.00	8.60
0.10	0.30	20.00	0.00	9.00	3.50
0.10	0.30	50.00	0.00	4.00	0.90
0.10	0.30	100.00	0.00	1.00	0.40
0.10	0.50	5.00	0.00	24.00	10.70
0.10	0.50	10.00	0.00	13.00	6.60
0.10	0.50	20.00	0.00	15.00	3.70
0.10	0.50	50.00	0.00	2.00	0.50
0.10	0.50	100.00	0.00	1.00	0.20
0.10	0.70	5.00	0.00	26.00	9.50
0.10	0.70	10.00	1.00	19.00	9.10
0.10	0.70	20.00	0.00	8.00	3.80
0.10	0.70	50.00	0.00	3.00	0.70
0.10	0.70	100.00	0.00	2.00	0.20
0.10	0.90	5.00	0.00	21.00	11.50
0.10	0.90	10.00	0.00	12.00	5.90
0.10	0.90	20.00	0.00	8.00	2.10
0.10	0.90	50.00	0.00	2.00	0.40
0.10	0.90	100.00	0.00	1.00	0.20
0.30	0.10	5.00	0.00	21.00	6.50

0.30	0.10	10.00	1.00	18.00	6.40
0.30	0.10	20.00	0.00	10.00	3.50
0.30	0.10	50.00	0.00	1.00	0.40
0.30	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.30	5.00	0.00	16.00	10.20
0.30	0.30	10.00	0.00	13.00	3.20
0.30	0.30	20.00	0.00	4.00	0.90
0.30	0.30	50.00	0.00	1.00	0.20
0.30	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.50	5.00	1.00	16.00	6.40
0.30	0.50	10.00	0.00	11.00	3.70
0.30	0.50	20.00	0.00	4.00	1.50
0.30	0.50	50.00	0.00	1.00	0.20
0.30	0.50	100.00	0.00	1.00	0.10
0.30	0.70	5.00	0.00	15.00	6.20
0.30	0.70	10.00	0.00	6.00	1.70
0.30	0.70	20.00	0.00	3.00	0.90
0.30	0.70	50.00	0.00	1.00	0.10
0.30	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.90	5.00	0.00	12.00	4.20
0.30	0.90	10.00	0.00	10.00	3.30
0.30	0.90	20.00	0.00	1.00	0.40
0.30	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00
0.30	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.10	5.00	1.00	19.00	9.40
0.50	0.10	10.00	0.00	15.00	3.50
0.50	0.10	20.00	0.00	2.00	0.60
0.50	0.10	50.00	0.00	1.00	0.10
0.50	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.30	5.00	0.00	15.00	4.60
0.50	0.30	10.00	0.00	8.00	1.60
0.50	0.30	20.00	0.00	1.00	0.30
0.50	0.30	50.00	0.00	1.00	0.10

0.50	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.50	5.00	0.00	9.00	2.90
0.50	0.50	10.00	0.00	10.00	1.70
0.50	0.50	20.00	0.00	10.00	1.20
0.50	0.50	50.00	0.00	1.00	0.30
0.50	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.70	5.00	0.00	21.00	2.90
0.50	0.70	10.00	0.00	1.00	0.50
0.50	0.70	20.00	0.00	1.00	0.20
0.50	0.70	50.00	0.00	1.00	0.10
0.50	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00
0.50	0.90	5.00	0.00	9.00	1.40
0.50	0.90	10.00	0.00	6.00	1.00
0.50	0.90	20.00	0.00	1.00	0.10
0.50	0.90	50.00	0.00	1.00	0.10
0.50	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.10	5.00	0.00	17.00	6.00
0.70	0.10	10.00	0.00	4.00	1.20
0.70	0.10	20.00	0.00	1.00	0.30
0.70	0.10	50.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.30	5.00	0.00	11.00	2.40
0.70	0.30	10.00	0.00	3.00	0.80
0.70	0.30	20.00	0.00	2.00	0.30
0.70	0.30	50.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.50	5.00	0.00	20.00	3.60
0.70	0.50	10.00	0.00	3.00	0.80
0.70	0.50	20.00	0.00	2.00	0.20
0.70	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.70	5.00	0.00	3.00	1.20
0.70	0.70	10.00	0.00	6.00	0.80

0.70	0.70	20.00	0.00	1.00	0.10
0.70	0.70	50.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.70	100.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.90	5.00	0.00	3.00	1.40
0.70	0.90	10.00	0.00	4.00	1.40
0.70	0.90	20.00	0.00	1.00	0.10
0.70	0.90	50.00	0.00	0.00	0.00
0.70	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	5.00	1.00	25.00	9.00
0.90	0.10	10.00	0.00	2.00	0.40
0.90	0.10	20.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	50.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.10	100.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	5.00	0.00	9.00	2.50
0.90	0.30	10.00	0.00	2.00	0.30
0.90	0.30	20.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	50.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.30	100.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.50	5.00	0.00	9.00	1.90
0.90	0.50	10.00	0.00	3.00	0.30
0.90	0.50	20.00	0.00	6.00	0.60
0.90	0.50	50.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.50	100.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	5.00	0.00	13.00	2.20
0.90	0.70	10.00	0.00	1.00	0.10
0.90	0.70	20.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	50.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.70	100.00	0.00	1.00	0.90
0.90	0.90	5.00	0.00	11.00	1.80
0.90	0.90	10.00	0.00	2.00	0.40
0.90	0.90	20.00	0.00	0.00	0.00
0.90	0.90	50.00	0.00	1.00	0.90
0.90	0.90	100.00	0.00	0.00	0.00